

Тестове завдання: Міні-система управління замовленнями (API)

Опис завдання

Розробити фулл-стек Laravel додаток для простої системи управління замовленнями (типовий функціонал для CRM/e-commerce проєктів).

Використання AI-інструментів для генерації коду (Cursor, Claude Code тощо) є однією з умов виконання тестового завдання.

Технічні вимоги

Backend

Моделі та зв'язки:

- Product - товар (name, price, stock_quantity)
- Order - замовлення (status: pending/confirmed/cancelled, total_price)
- OrderItem - позиція замовлення (product_id, order_id, quantity, price_at_purchase)

API endpoints:

1. CRUD для товарів (Product)
2. Створення замовлення (з кількох товарів)
3. Підтвердження замовлення (має зменшувати залишок на складі)
4. Список замовлень з фільтрацією за статусом та діапазоном дат

Бізнес-логіка:

- Не можна замовити більше, ніж є на складі
- price_at_purchase - ціна на момент створення замовлення (фіксується при додаванні товару)
- total_price - розраховується автоматично на основі позицій замовлення

Frontend

Екрани для реалізації

1. **Список товарів** - таблиця з пагінацією та пошуком за назвою
2. **Форма товару** - створення/редагування з відображенням помилок валідації

3. **Створення замовлення** - вибір товарів, введення кількості, автоматичний розрахунок суми
4. **Список замовлень** - таблиця з фільтрацією за статусом та датою

Варіант А - Server-side (Blade + Livewire):

- Використання layouts та blade-компонентів
- Livewire для реактивних форм та пошуку
- Tailwind CSS або інший CSS-фреймворк

Варіант Б - SPA (Vue/React):

- Vue 3 (Composition API) або React 19+
- Інтеграція з API через Axios або fetch
- Базовий роутинг (Vue Router / React Router)
- Tailwind CSS або інший CSS-фреймворк

Що потрібно надати

- Посилання на GitHub з кодом
- README з інструкцією по запуску
- Postman-колекція або документація API (буде плюсом)

Додаткові завдання (за бажанням)

Для кандидатів, які хочуть продемонструвати більш високий рівень:

- Додати автентифікацію
- Написати 2-3 юніт-тести для логіки на вибір

Критерії оцінювання

Backend

Що оцінюємо	На що звертаємо увагу
Проектування БД	Правильні міграції, зв'язки, індекси
Робота з Eloquent	Relationships, eager loading, scopes
Бізнес-логіка	Управління залишками, переходи між статусами
API дизайн	REST-конвенції, правильні HTTP-коди
Валідація	Form Requests, обробка помилок

Якість коду	Структура, неймінг, відсутність антипатернів
-------------	--

Frontend

Що оцінюємо	На що звертаємо увагу
Структура компонентів	Логічний розподіл, перевикористання
Робота з формами	Валідація, обробка помилок
UX	Стани, повідомлення, підтвердження дій
Інтеграція з API	Коректна обробка запитів та помилок
Чистота коду	Читабельність, консистентність